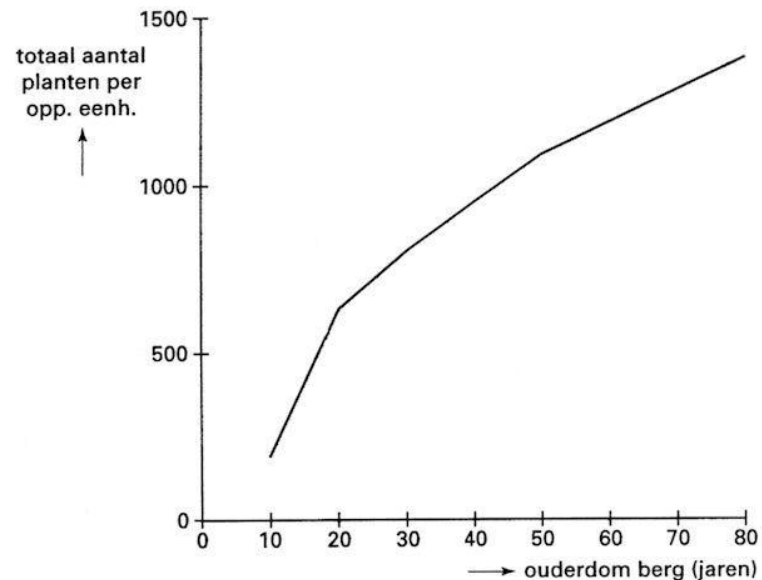


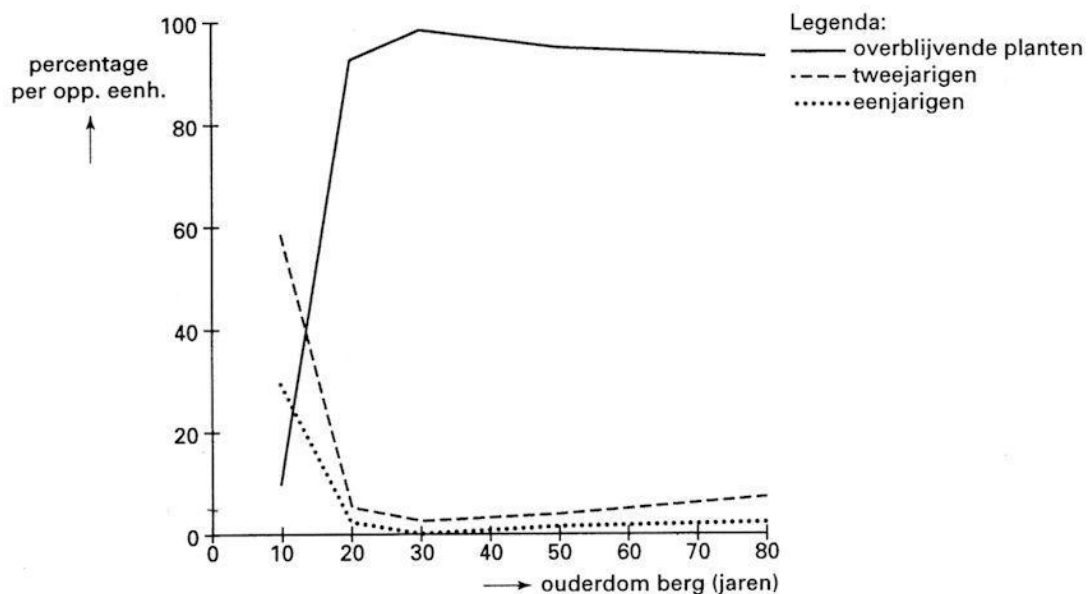
Oefentoets V4 Ecologie, mens en milieu en evolutie

Ecologie:

Mijnsteenbergen ontstaan door het storten van afvalgesteente uit kolenmijnen. In de Engelse Midlands is onderzoek gedaan naar de vegetatie (plantengroei) op mijnsteenbergen. Daarbij zijn mijnsteenbergen van hetzelfde type gesteente, maar van verschillende ouderdom onderzocht. De bronnen 1 en 2 geven de resultaten van dit onderzoek weer.



Bron 1 geeft het verband weer tussen het totale aantal planten per oppervlakte-eenheid en de ouderdom van de mijnsteenberg.



Bron 2 geeft aan welk percentage van dat totale aantal planten per oppervlakte-eenheid bestaat uit eenjarigen, tweejarigen en overblijvende planten.

Uit bron 2 blijkt dat in de loop van de tijd op de mijnsteenbergen veranderingen in de vegetatie optreden.

1. Met welke biologische term worden deze veranderingen aangeduid?

De larve van de nachtvlinder heeft een groot aantal bacteriën in zijn verteringskanaal. Deze bacteriën spelen een belangrijke rol bij de vertering van het voedsel van de larven.

2. Met welke biologische term wordt de relatie tussen de larve en de bacteriën aangeduid?

Begin jaren tachtig startte een bollenteler met inundatie als alternatief voor dure chemische grondontsmetting. Bij inundatie wordt op een bollenveld gedurende zes weken ongeveer 10 cm water gezet. Aaltjes en schimmels worden daardoor gedood en de ondergrondse delen van onkruiden ook. De collega-bollentelers stonden aanvankelijk wat aarzelend tegenover deze methode, maar later gingen er meer deze methode toepassen. In 1994 startte de Dienst voor Ruimte en Groen van de provincie Noord-Holland een onderzoek naar de geïnundeerde bollenelden. Er werd onder andere vastgesteld dat:

- de levende biomassa in de bovenste bodemlaag onder water sterk toenam, terwijl dat in het laagje water zelf niet het geval was;
- er geen botulisme (een dodelijke vogelziekte) ontstond in de onderzochte gebieden;
- er grote aantallen vogels op deze gebieden afkwamen, waaronder bedreigde soorten zoals kempfaan, slobbeend en watersnip. Deze vogels eten voornamelijk wormen, insectenlarven en kreeftachtigen.

3. Noem de hoofdoorzaak van de sterfte van de ondergrondse delen van onkruiden na inundatie.

Aan vier leerlingen wordt gevraagd een voorbeeld te noemen van een ecosysteem. Zij geven de volgende voorbeelden.

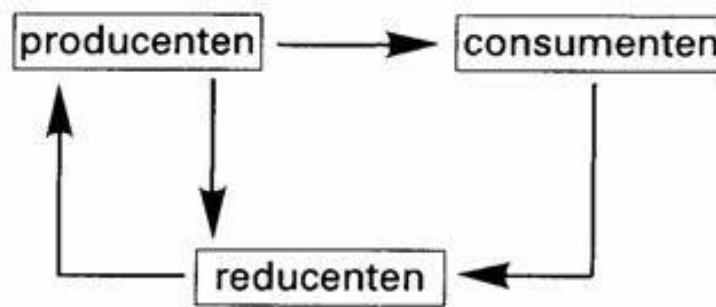
Leerling 1: alle abiotische factoren in een bepaald heidegebied.

Leerling 2: alle dieren die in Nederland leven, in samenhang met de plantengroei.

Leerling 3: alle eekhoorns in een loofbos, in samenhang met de bomen.

Leerling 4: alle organismen die in een bepaald meertje leven, in samenhang met de abiotische factoren.

4. Welke leerling geeft een juist voorbeeld?



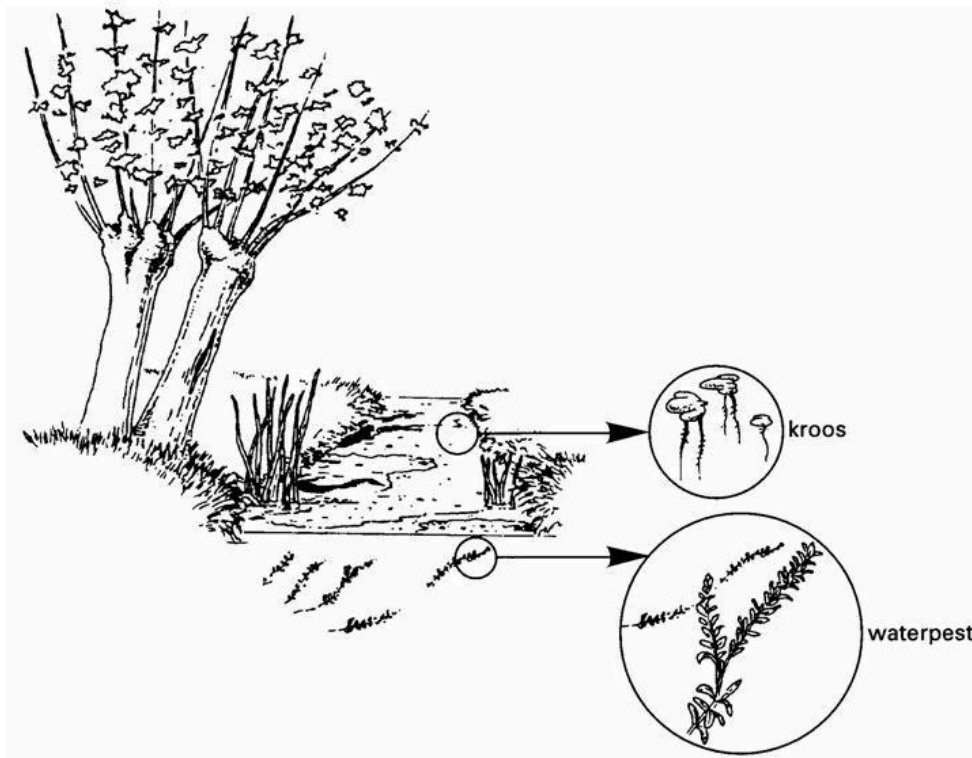
In de afbeelding zijn de relaties tussen producenten, consumenten en reduceren schematisch weergegeven. Op een bepaald moment wordt het water van een sloot vervuild met (eenvoudige) organische stoffen.

5. Zal daardoor als eerste een toename optreden van het aantal consumenten, van het aantal producenten of van het aantal reduceren in deze sloot?

Niet langer gezond

Oppervlaktewater, de bodems daarvan en grondwater zijn op veel plaatsen in Nederland met tal van stoffen vervuild. Dat zal nog generaties lang zo blijven. Bovendien is ook de zogenoemde biologische component van het oppervlaktewater beschadigd. Vissoorten als zalm zijn zelfs sinds lang verdwenen. Overbemesting met fosfaat en nitraat leidt tot een sterke ontwikkeling van algen. Toename van het aantal algen heeft tot gevolg dat zich minder andere planten kunnen ontwikkelen en dat het water troebel wordt. Dit heeft weer tot gevolg dat snoeken verdwijnen doordat ze hun prooi, onder andere brasem, niet meer goed kunnen zien. Het aantal brasems neemt toe en het aantal watervlooien vermindert. Door de sterkere omwoeling van het bodemslib door de brasems krijg je een nog verdere troebeling en toename van algen.

6. Beschrijf drie manieren om dit proces te keren.



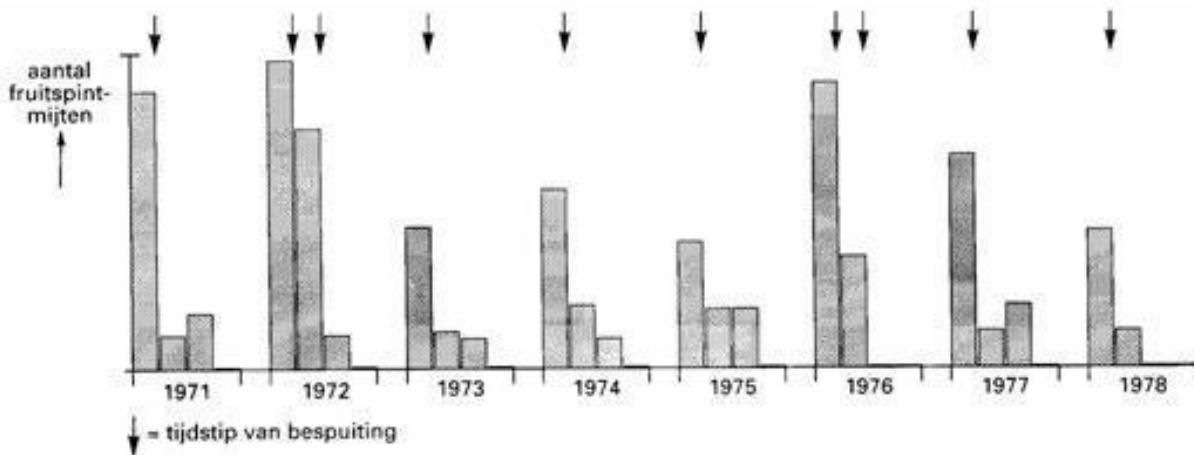
De figuur hierboven geeft een sloot weer waarvan het wateroppervlak op een bepaald moment volledig is bedekt met kroosplantjes. In de sloot leven verder diverse soorten ondergedoken waterplanten, zoals waterpest. Wanneer het wateroppervlak volledig dichtgroeit met kroosplantjes, veranderen de omstandigheden in het water van de sloot ingrijpend. Over deze verandering worden de volgende beweringen gedaan.

1 Het zuurstofgehalte in het water van de sloot neemt door de fotosynthese van de kroosplantjes steeds verder toe. Het aantal ondergedoken waterplanten neemt daardoor ook toe.

2 De hoeveelheid licht die in het water van de sloot doordringt, neemt door de laag kroosplantjes af. Hierdoor neemt de fotosynthese door de ondergedoken waterplanten af.

3 Het nitraatgehalte in het water van de sloot neemt toe doordat de kroosplantjes nitraat afgeven. De ondergedoken waterplanten gaan daardoor extra hard groeien.

7. Welke van deze beweringen is of welke zijn juist?



In een fruitboomgaard treden regelmatig plagen van fruitspintmijten op. Fruitspintmijten zuigen plantesappen uit de bladeren van de fruitbomen waardoor de bladeren op grote schaal verdorren en de oogst vermindert. Vier keer per jaar wordt het aantal fruitspintmijten vastgesteld. Afhankelijk van het aantal fruitspintmijten wordt één of twee keer per jaar gespoten met een chemisch bestrijdingsmiddel. Elke keer wordt hetzelfde type en dezelfde hoeveelheid bestrijdingsmiddel gebruikt. In de bron zijn de resultaten van tellingen van fruitspintmijten over 8 jaren weergegeven. Twee kwekers doen elk een bewering over de oorzaak van plagen van fruitspintmijten in een appelboomgaard.

Kweker 1: Dat komt doordat de biotische omstandigheden in de boomgaard voor de fruitspintmijten zeer gunstig zijn.

Kweker 2: Dat komt doordat de fruitspintmijten door hun voedselspecialisatie alleen in een fruitboomgaard kunnen leven.

8. Welke van deze beweringen is of welke zijn juist?

Men wil van een populatie van een bepaalde diersoort het aantal individuen schatten. Men vangt 200 exemplaren en merkt deze. Daarna worden ze vrijgelaten. Na een tijdje worden weer 200 dieren gevangen. Hiervan zijn er 40 gemerkt. Op grond hiervan kan worden berekend dat de populatie uit ongeveer 1000 individuen bestaat. Bij deze berekening wordt ervan uitgegaan dat het voor de vangkans niet uitmaakt of een dier al eerder is gevangen of niet. In werkelijkheid laten dieren van deze soort die al een keer zijn gevangen, zich niet meer zo gemakkelijk opnieuw vangen.

9. Wat betekent dit voor het werkelijke aantal dieren waaruit deze populatie bestaat?

- A. Die is zeer waarschijnlijk kleiner dan 1000.
- B. Die is zeer waarschijnlijk groter dan 1000.
- C. Die kan met evenveel kans groter of kleiner zijn dan 1000.

Koolstofdioxide in een sparrenbos

Vlak boven de grond is de CO₂-concentratie gemiddeld het grootst. Dit komt mede doordat organismen of delen van organismen in de bodem CO₂ produceren.

Organismen kunnen worden ingedeeld in drie groepen: consumenten, producenten en reduceren.

10. Tot welke van deze groepen behoren de organismen die in de bodem CO₂ produceren?

Mens en Milieu

Drie typen veeteeltbedrijven zijn:

1 een gemengd bedrijf (akkerbouw en veeteelt), waar het voedsel voor het vee op het bedrijf zelf wordt verbouwd,

2 een veeteeltbedrijf, waar het vee 's zomers in de wei graast en 's winters voornamelijk wordt gevoed met hooi van het eigen grasland,

3 een veemesterij, waar het vee wordt gevoerd met geïmporteerd voedsel.

11. Welk van deze bedrijven draagt bij een gelijk aantal dieren het meest bij aan het mestoverschot?

Al geruime tijd vindt veel onderzoek plaats naar biologische bestrijding van plaagdieren in de landbouw als alternatief voor chemische bestrijding. Eén van die onderzoeken betreft de bestrijding van rupsen op maïs. Sluipwespen van een bepaalde soort kunnen gebruikt worden als biologisch bestrijdingsmiddel. Zij leggen eitjes in rupsen die van maïsplanten eten. Deze rupsen dienen als voedsel voor de sluipwesplarven. Een maïsplant die aangevreten wordt door rupsen, gaat bepaalde vluchtige (geurende) stoffen uitscheiden: terpenoïden

Een bioloog wil onderzoeken of de geur van de terpenoïden door de sluipwespvrouwtjes wordt gebruikt als wegwijzer naar rupsen waarin ze haar eitjes kan leggen. De bioloog beschikt over een groot aantal bevruchte sluipwespvrouwtjes (die eitjes gaan leggen) en de volgende groepen maïsplanten:

1 maïsplanten die niet door rupsen zijn aangevreten, zonder rupsen,

2 maïsplanten die niet door rupsen zijn aangevreten, met daarop verdoofde rupsen,

3 maïsplanten die kortgeleden door rupsen zijn aangevreten, met daarop verdoofde rupsen.

Hij laat de sluipwespvrouwtjes kiezen tussen twee van deze groepen maïsplanten, waarbij de ene als testgroep dient en de andere als controlegroep.

12. Welke groepen maïsplanten moet hij vergelijken om een antwoord te krijgen op zijn onderzoeksvraag?

De bodem van de Biesbosch bevat een grote hoeveelheid zware metalen, afkomstig van het slib van de grote rivieren die door de Biesbosch naar zee stromen. Deze zware metalen komen ook terecht in de organismen. Ze hebben effect bij planten en dieren, zoals wilgen en bevers, maar het effect is verschillend.

- 1 Zware metalen accumuleren in bevers.
- 2 Wilgen verliezen jaarlijks een deel van de opgenomen zware metalen als gevolg van de bladval.
- 3 Zware metalen hechten zich alleen aan dierlijke eiwitten.

13. Welke van de volgende beweringen over zware metalen is of zijn juist?

Als biologisch insectenbestrijdingsmiddel worden tegenwoordig wel feromonen gebruikt. Feromonen zijn seksuele lokstoffen die onder andere door vrouwelijke individuen van bepaalde insectensoorten worden geproduceerd. Door deze feromonen kunnen de mannetjes de vrouwtjes al op grote afstand vinden. Vrouwtjes die éénmaal hebben gepaard, verliezen hun belangstelling voor mannetjes. Een mannetje kan met zeer veel vrouwtjes paren.

Met behulp van feromonen worden in de paringstijd mannetjes van een schadelijke insectensoort gelokt en gevangen. Vervolgens kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- 1 Deze mannetjes worden onvruchtbaar gemaakt en daarna weer in hetzelfde gebied losgelaten. Zij kunnen daarna nog wel paren.
 - 2 Deze mannetjes worden gedood.
- 14.** Zal het aantal insecten waaruit de volgende generatie zal bestaan het sterkst worden beperkt door maatregel 1 of door maatregel 2 of maakt het hiervoor niet uit welke maatregel wordt getroffen?

In een rioolwaterzuiveringsinstallatie worden bacteriën gebruikt voor de zuivering van het rioolwater.

15. Welke omzetting van stoffen wil men met deze bacteriële zuivering vooral bereiken?

- A. omzetting van anorganische stoffen in andere anorganische stoffen
- B. omzetting van organische stoffen in andere organische stoffen
- C. omzetting van anorganische stoffen in organische stoffen
- D. omzetting van organische stoffen in anorganische stoffen

In Turkije komen kleine visjes (*Garra rufa*) voor in zowel warmwaterbronnen als in kreekjes en meren. Oorspronkelijk leefden alle *Garra rufa* samen. Door geologische veranderingen zijn de warmwaterbronnen en de kreekjes in de loop van de tijd van elkaar gescheiden geraakt.

Wetenschappers verwachten dat de vissen in de warmwaterbronnen op termijn een afzonderlijke soort zullen worden.

16 a) Beschrijf het criterium waaraan moet worden voldaan om te kunnen spreken van een **nieuwe soort**. (1 pt)

16 b) Leg uit welke rol **isolatie** speelt bij het ontstaan van deze nieuwe soort. Gebruik in je antwoord de begrippen *variatie* en *natuurlijke selectie*. (1 pt)

Op een afgelegen eiland leven twee populaties hagedissen. Populatie X leeft in de rotsige kustzone; populatie Y leeft in het binnenlandse regenwoud. Beide populaties zijn al 500 000 jaar van elkaar gescheiden door een onoverbrugbaar gebergte.

Onderzoekers willen bepalen of beide populaties nog tot **dezelfde soort** behoren of dat er **soortvorming** heeft plaatsgevonden.

17a) Beschrijf **twee** methoden die de onderzoekers kunnen gebruiken om de verwantschap en soortafstand te bepalen. (2 pt)

17 b) Bij onderzoek blijkt dat de voorpoten van populatie X en populatie Y sterk van elkaar zijn gaan verschillen in vorm, maar nog steeds dezelfde botten bevatten. Leg uit of dit **homologe** of **analoge** structuren zijn en wat dit zegt over de verwantschap. (1 pt)

Antwoorden

1. Successie
2. mutualisme
3. Gebrek aan zuurstof
4. Leerling 4
5. Aantal reducenten
6. Minder mest uitrijden, industrie verminderen, vegetatie afvoeren
7. Alleen bewering 2
8. Alleen de bewering van kweker 1
9. A
10. zowel tot de consumenten, als tot de producenten als tot de reducenten
11. Type 3
12. Groep 2 met groep 3
13. Bewering 1 & 2
14. Maatregel 1
15. D
16. a)(1 pt)

Van een nieuwe soort is sprake als individuen van de twee populaties zich **niet meer onderling kunnen voortplanten** en daarbij geen **vruchtbare nakomelingen** kunnen krijgen.

b)(1 pt)

Vereiste elementen:

- Door de geografische scheiding leven de twee populaties in **verschillende milieus**.
- In elke populatie ontstaat door mutaties en geslachtelijke voortplanting **variatie** in genotypen.
- **Natuurlijke selectie** werkt in elk milieu anders: in de warmwaterbronnen

overleven individuen met gunstige eigenschappen voor dat milieu beter.

- Na vele generaties zijn de verschillen zo groot geworden dat de populaties zich niet meer onderling kunnen voortplanten → nieuwe soort.

17. Twee te noemen methoden (accept elk twee van het volgende):

1. **DNA-analyse**: vergelijking van de DNA-sequenties van beide populaties – hoe meer overeenkomst, hoe verwanter en hoe korter geleden de gemeenschappelijke voorouder.

2. **Vergelijkende anatomie**: vergelijken van de bouw van organen/skelet op overeenkomsten in grondvorm (homologe structuren wijzen op gemeenschappelijke voorouder).

3. **Vruchtbaarheidstest / voortplantingsexperiment**: individuen van beide populaties bij elkaar brengen en kijken of ze vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. Zo niet → twee afzonderlijke soorten.

4. **Eiwit- of aminozuurvergelijking**: vergelijken van de samenstelling van eiwitten (bijv. hemoglobine) – meer overeenkomst = meer verwantschap.

18. **b)**(1 pt)

De voorpoten bevatten **dezelfde botten** en zijn dus **homologe structuren**: ze zijn uit **dezelfde grondvorm** ontstaan. Dit wijst erop dat beide populaties een **gemeenschappelijke voorouder** hebben gehad. De verschillen in vorm zijn ontstaan door aanpassing aan verschillende milieus door natuurlijke selectie. De twee populaties zijn dus verwant.